

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이 단원을 관통하는 한 문장

"지수함수와 로그함수는 서로 거울처럼 뒤집힌 관계(역함수)입니다."

지수는 "몇 번 곱했나?"를, 로그는 "몇 번 곱해야 그 수가 되나?"를 묻는 것뿐입니다. 이 감각만 잡으면 절반은 끝난 것입니다.

1. 거듭제곱과 거듭제곱근 (뿌리부터)

먼저 용어부터 정리하겠습니다. 헷갈리기 쉬운 부분이니 표로 확실히 잡고 가겠습니다.

용어	의미	예시
a 의 n 제곱	a 를 n 번 곱한 것 a^n	$2^3 = 8$
a 의 n 제곱근	n 제곱하면 a 가 되는 수 (즉 $x^n = a$ 의 해)	8의 세제곱근 $\rightarrow 2$

핵심 함정: " a 의 n 제곱근"과 " $\sqrt[n]{a}$ "는 다릅니다!

- a 의 n 제곱근: $x^n = a$ 를 만족하는 **모든 수(복소수 포함하면 n 개)**
- $\sqrt[n]{a}$: 그중에서 **실수이면서 양수인 특정한 하나의 값** (단, a 가 양수일 때)

예) 4의 제곱근은 ± 2 (두 개), 하지만 $\sqrt{4} = 2$ (한 개)입니다.

2. 실수인 n 제곱근이 존재하는 조건

$x^n = a$ 가 실수해를 갖는지는 n 이 짝수인지 홀수인지, a 의 부호가 무엇인지에 따라 갈립니다.

	a 가 양수	$a = 0$	a 가 음수
n 이 짝수	$\pm \sqrt[n]{a}$ (2개)	0 (1개)	실근 없음
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$ (1개)	0 (1개)	$\sqrt[n]{a}$ (1개, 음수)

직관: 짝수번 곱하면 무조건 양수가 되니까(예: $(-2)^2 = 4$), 음수를 만들 방법이 없어 음수의 짝수제곱근은 실수에 없습니다. 반면 홀수번 곱하면 부호가 유지되어(예: $(-2)^3 = -8$) 음수도 만들 수 있습니다.

3. 지수법칙 (양수 밑, 실수 지수)

a 가 양수, b 가 양수, m, n 이 실수일 때 아래 5가지 법칙이 성립합니다. 반드시 암기하세요.

법칙	식	예시
곱셈	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^2 \cdot 2^3 = 2^5$

나눗셈	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$2^5 \div 2^2 = 2^3$
지수의 지수	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(2^2)^3 = 2^6$
곱의 거듭제곱	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2$
몫의 거듭제곱	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	

지수의 확장 — 정수·유리수·실수로 넓혀도 위 법칙이 그대로 유지되도록 다음처럼 정의합니다.

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ (단 } a \text{는 양수)}$$

왜 $a^0 = 1$? $a^m \div a^m = a^{m-m} = a^0$ 인데, 같은 수로 나누면 1이니 $a^0 = 1$ 이어야 법칙이 안 깨집니다.

자주 틀리는 함정: 밑이 음수이거나 0이면 유리수 지수 법칙이 깨집니다. 반드시 **밑은 양수**일 때만 $a^{\frac{m}{n}}$ 을 자유롭게 씁니다. (예: $\{(-8)^2\}^{\frac{1}{2}} = 8$ 인데 $(-8)^{2 \cdot \frac{1}{2}} = -8$ 로 모순 발생)

4. 로그의 정의 (지수의 거울)

a 가 양수, $a \neq 1$, N 이 양수일 때

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

즉 $\log_a N$ 은 " a 를 몇 번 곱해야 N 이 되나?"에 대한 답(지수 x)입니다.

예) $2^3 = 8$ 이므로 $\log_2 8 = 3$. "2를 3번 곱하면 8"이라는 사실을 지수 쪽에서 본 것이 $2^3 = 8$, 로그 쪽에서 본 것이 $\log_2 8 = 3$ 일 뿐입니다.

진수·밑 조건 (수능 단골 출제!):

- 밑 조건: a 는 양수 그리고 $a \neq 1$
- 진수 조건: N 은 양수 (진수는 항상 0보다 큼)

문자가 밑이나 진수에 들어있으면 **이 조건부터 세우고 시작**하세요. 놓치면 답 개수가 틀립니다.

5. 로그의 성질

a, b 가 양수이고 1이 아니며, M, N 이 양수, k 가 실수일 때:

성질	식
기본값	$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
곱 → 합	$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
몫 → 차	$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
지수 → 앞으로	$\log_a M^k = k \log_a M$

밑변환	$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$
-----	--

왜 곱이 합이 될까? 지수법칙 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 의 지수 부분이 바로 덧셈이기 때문입니다. 로그는 지수를 꺼내 보는 도구이므로, 곱셈이 지수 세계에서는 덧셈으로 바뀌는 것입니다.

밑변환 활용 공식 (외워두면 속도 UP):

- $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
- $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
- $a^{\log_a N} = N, a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ (밑·진수 교환)

6. 빈출 유형별 접근 전략

유형	전략
복잡한 지수·로그 계산	밑을 하나로 통일 → 지수법칙/로그성질로 묶기
문자 진수·밑 조건 문제	먼저 밑·진수 조건 부등식부터 세운 뒤 정수 개수 세기
log 값이 정수/유리수 되는 조건	진수를 소인수분해하여 지수를 관찰
지수·로그 혼합식	$a^{\log_a N} = N$ 형태로 서로 변환해 소거

7. 두문자·요약 암기

"곱합·몫차·지앞" — 로그는 곱을 합으로, 몫을 차로, 지수를 앞으로.

"밑양아일, 진양" — 로그의 밑은 양수·아닌 1, 진수는 양수.

"음짜없" — 음수의 짝수제곱근은 실수에 없다.

8. 마무리 핵심 체크

- " n 제곱근(여러 개)"과 " $\sqrt[n]{a}$ (한 개)"를 구분했는가?
- 유리수 지수는 **밑이 양수**일 때만 자유롭게 쓴다.
- 로그 문제는 **밑·진수 조건**부터 세운다.
- 지수와 로그는 **같은 사실의 두 표현**임을 늘 기억한다.

본 자료는 SKY 멘토 × AI 협업 출제로 제작되었습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

